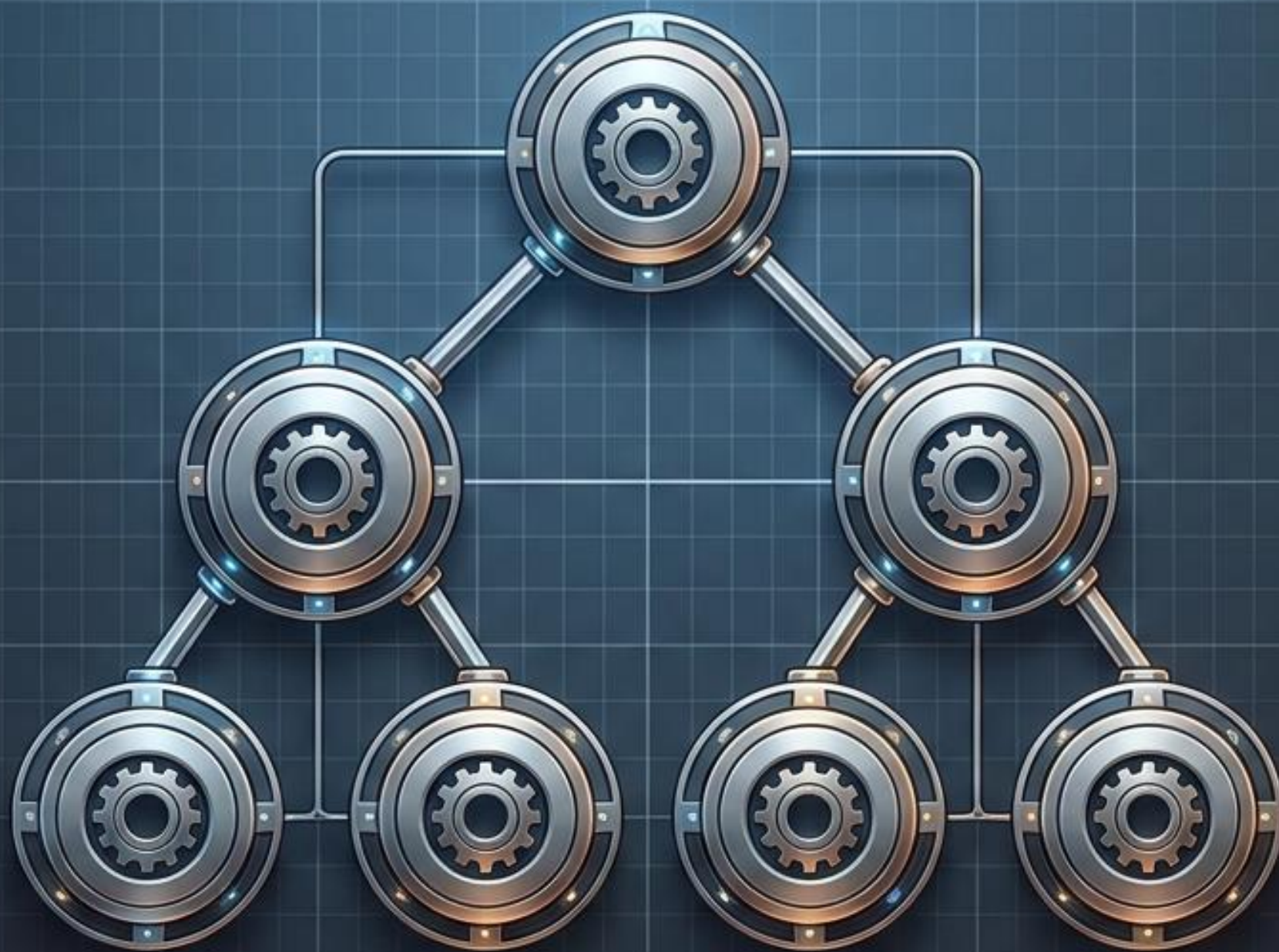
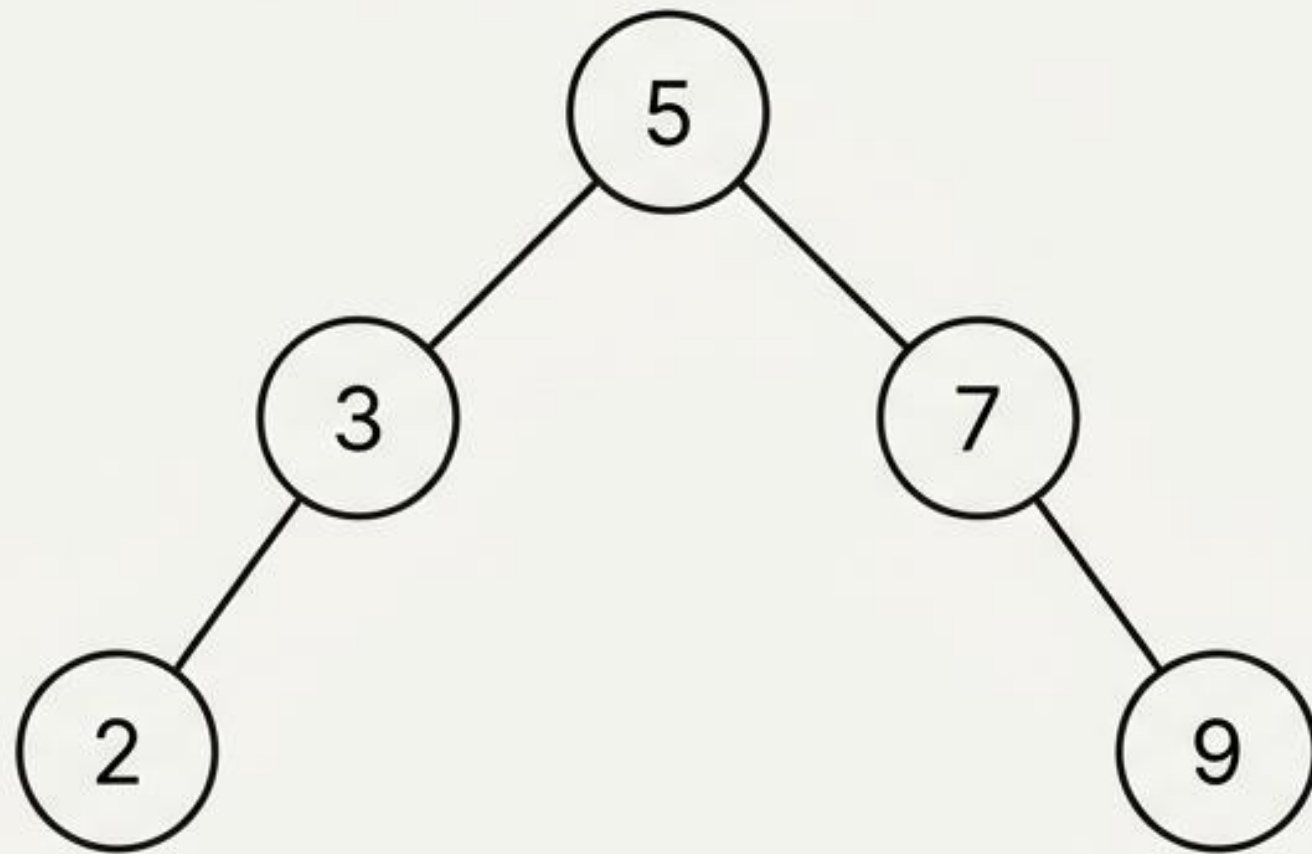




Engenharia de Precisão: Árvores AVL

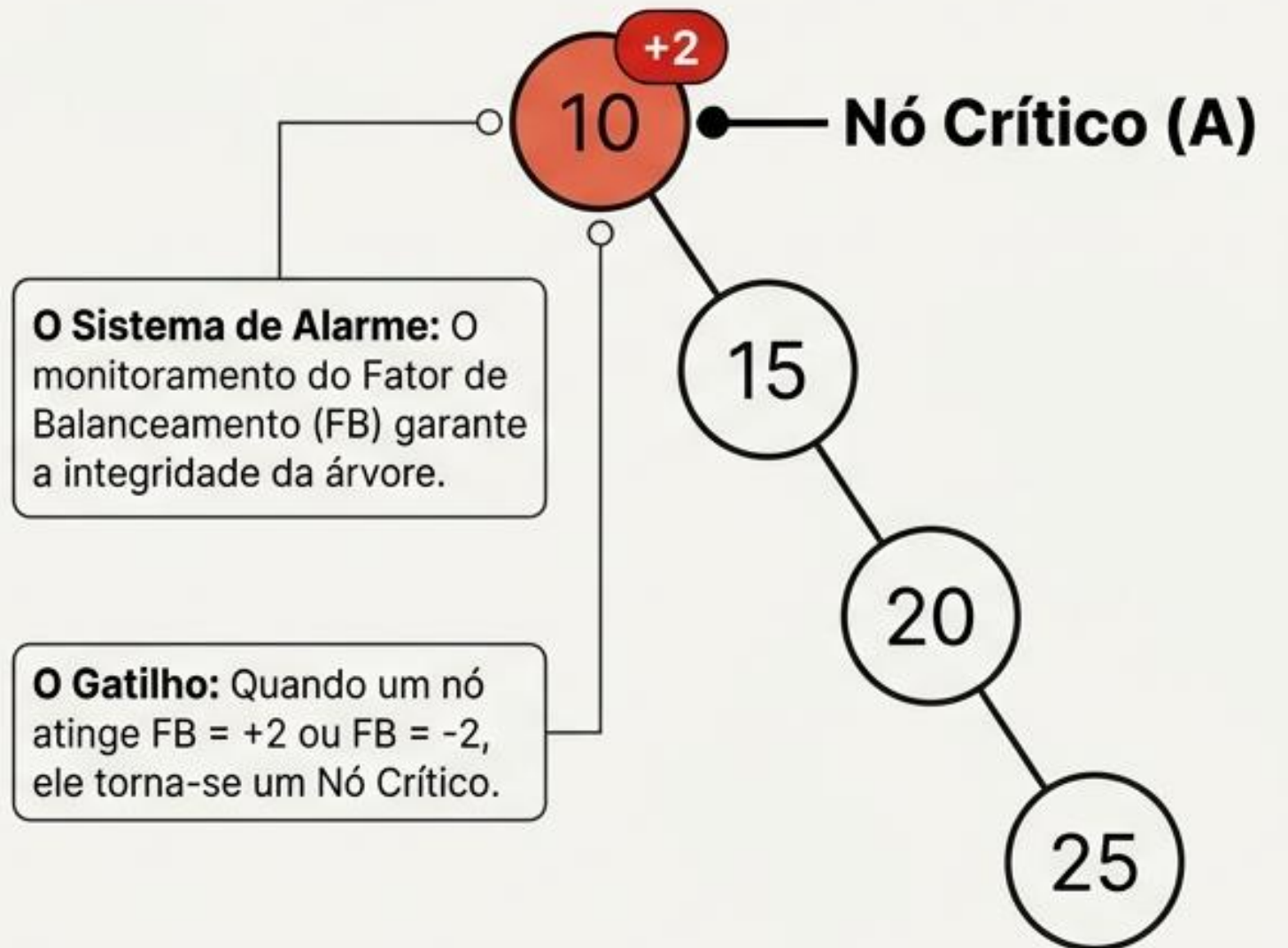
Um guia visual para diagnóstico e correção de desbalanceamentos em milissegundos.

Árvore AVL Balanceada



Equilíbrio perfeito, Fator de Balanceamento (FB) entre -1, 0, +1.

Árvore Degenerada (Desbalanceamento)



Desequilíbrio severo, Fator de Balanceamento (FB) extremo.

A escolha da manobra corretiva dependerá **exclusivamente da relação de sinais entre o nó pai (crítico) e seu filho direto** na rota de queda.

Fator de Balanceamento do Filho (+1, 0 ou -1)

Fator de Balanceamento do Pai
(+2 ou -2)



Caso LL

Linha Reta /
Rotação Simples
Direita



Caso LR

Zig-Zag /
Rotação Dupla
Direita



Caso RL

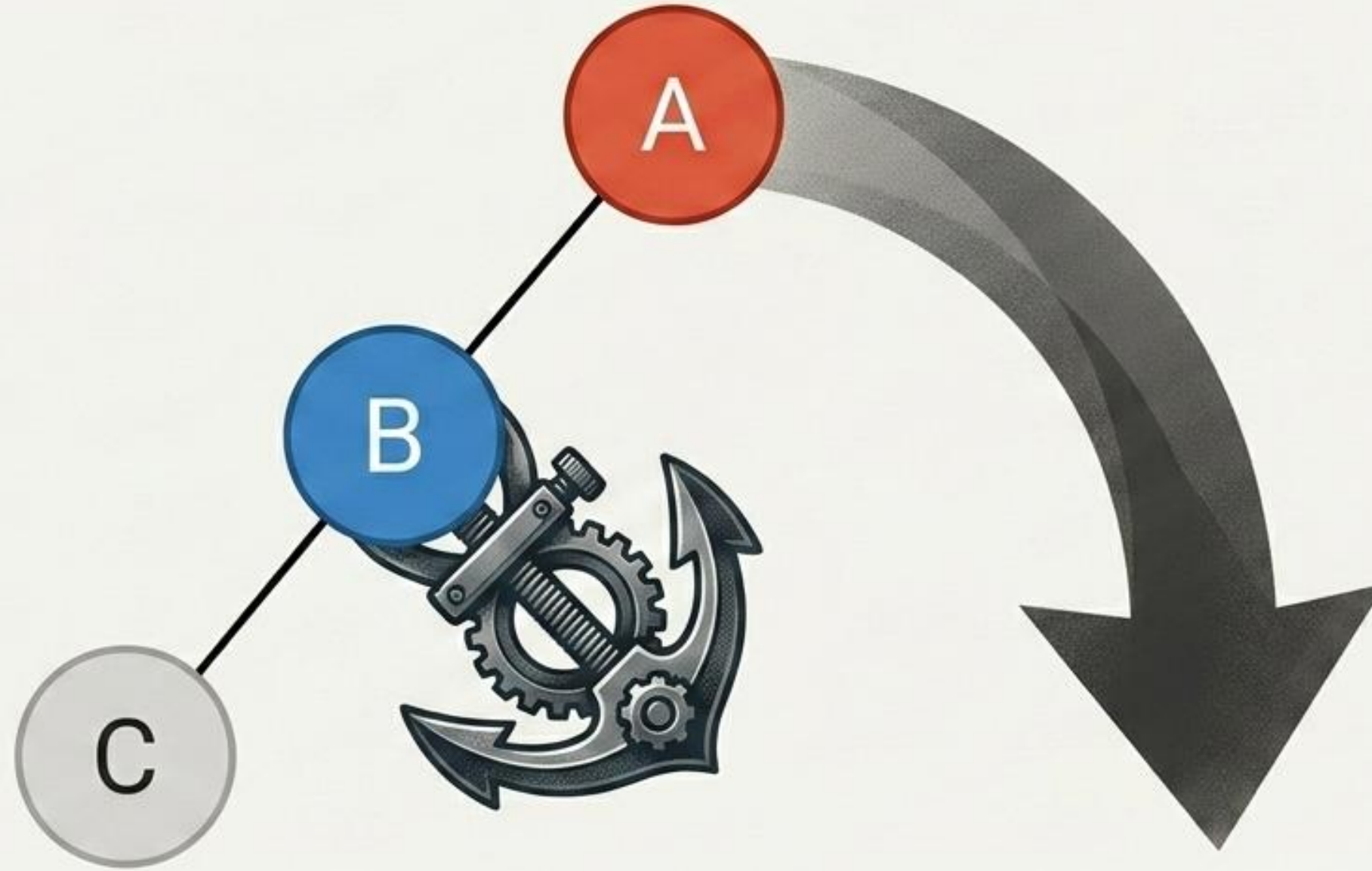
Zig-Zag /
Rotação Dupla
Esquerda



Caso RR
Linha Reta /
Rotação Simples
Esquerda

A escolha da manobra corretiva dependerá **exclusivamente da relação de sinais entre o nó pai (crítico) e seu filho direto** na rota de queda.

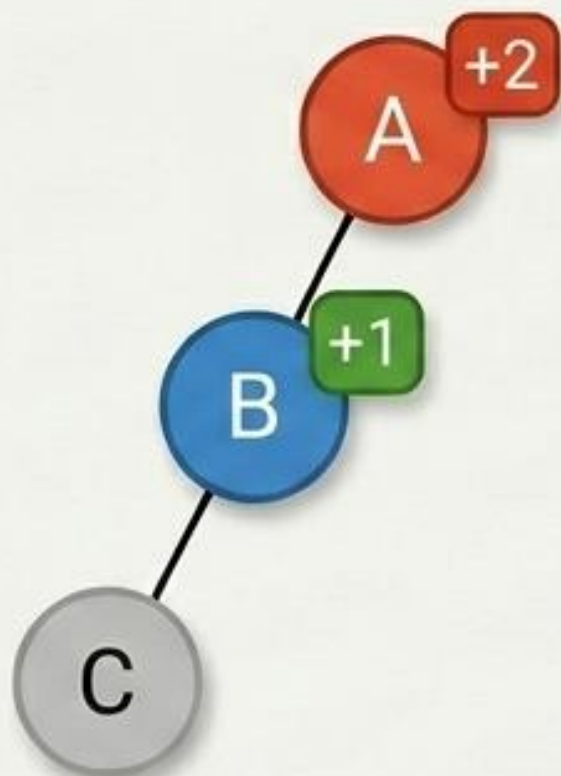
A Metáfora da Gravidade



Não memorize trocas de ponteiros. Imagine segurar o nó filho (B) como um pivô e deixar a gravidade puxar o nó crítico (A) para baixo.

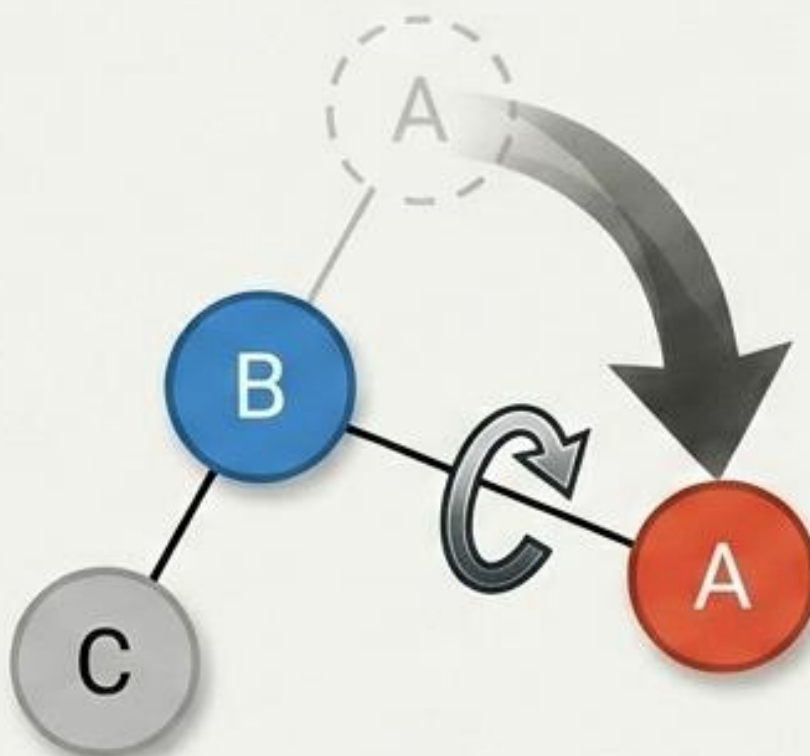
Desbalanceamento em Linha Reta: Caso LL

Estado Inicial



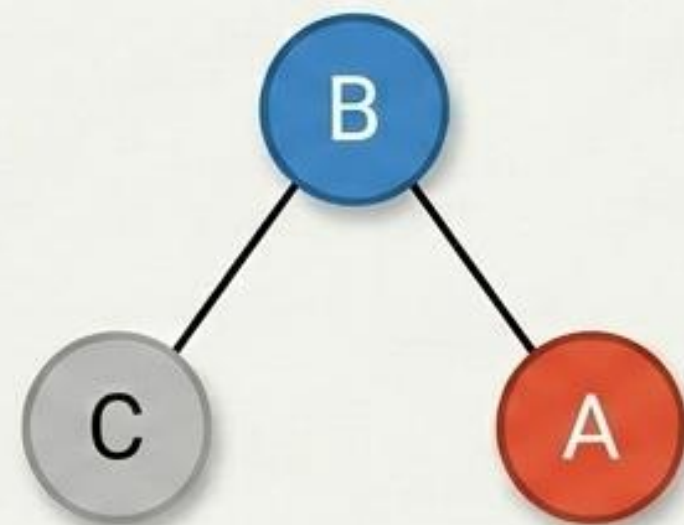
Desbalanceamento
causado na subárvore
esquerda.

O Movimento
(Rotação Simples à Direita)



Filho esquerdo (B)
assume como novo
pai. Nó crítico (A)
desce à direita.

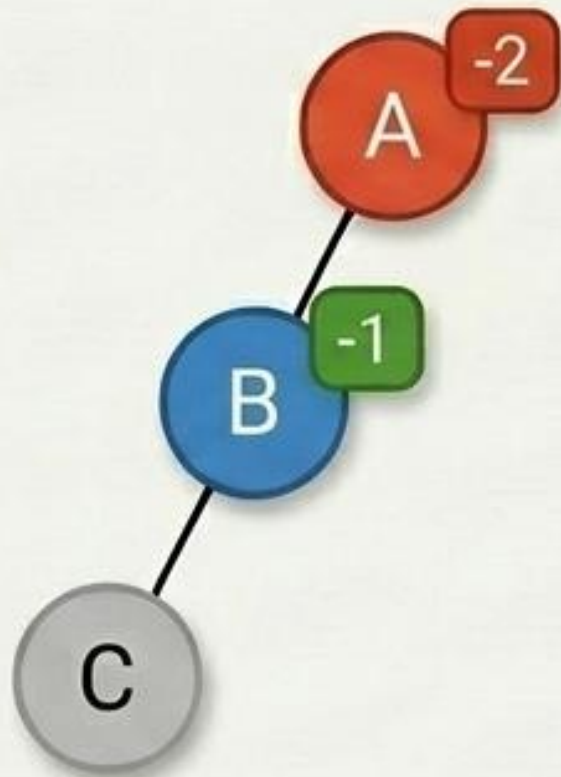
Estado Final



Árvore balanceada
após a rotação.

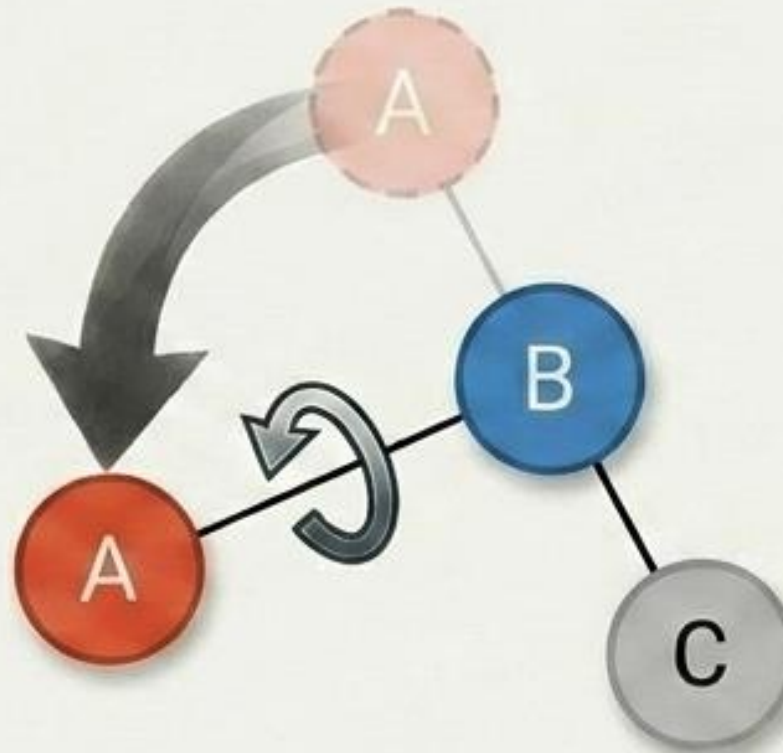
Desbalanceamento em Linha Reta: Caso RR

Estado Inicial



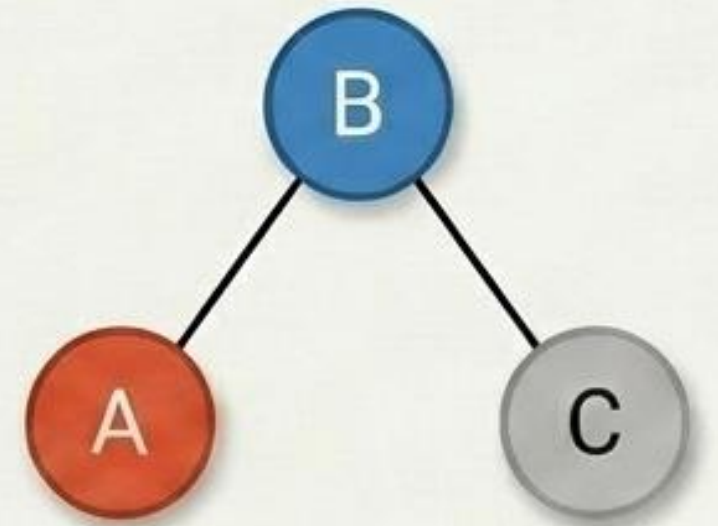
Excesso de peso na subárvore direita.

O Movimento
(Rotação Simples à Esquerda)



Filho direito (B)
assume como pai.
Nó crítico (A)
desce à esquerda.

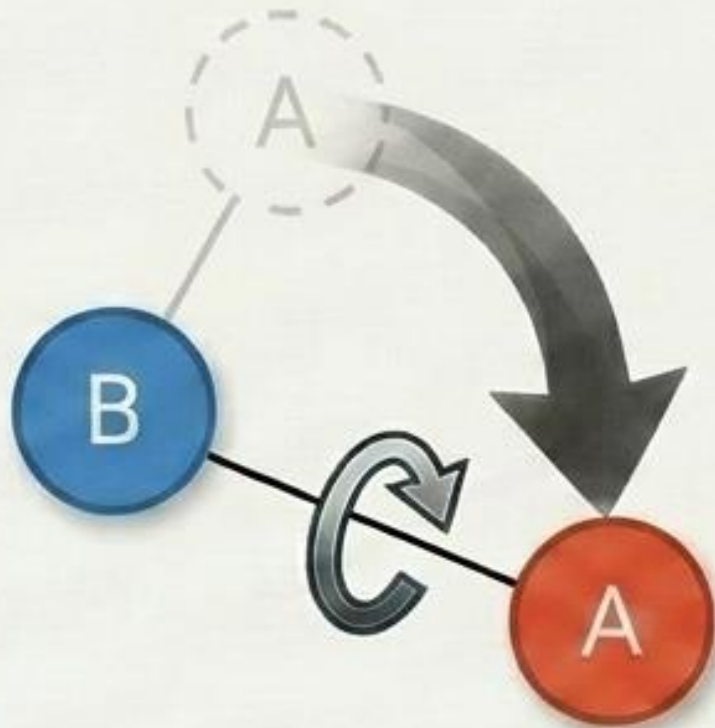
Estado Final



Árvore balanceada
após a rotação.

O Estudo da Simetria

Movimento LL

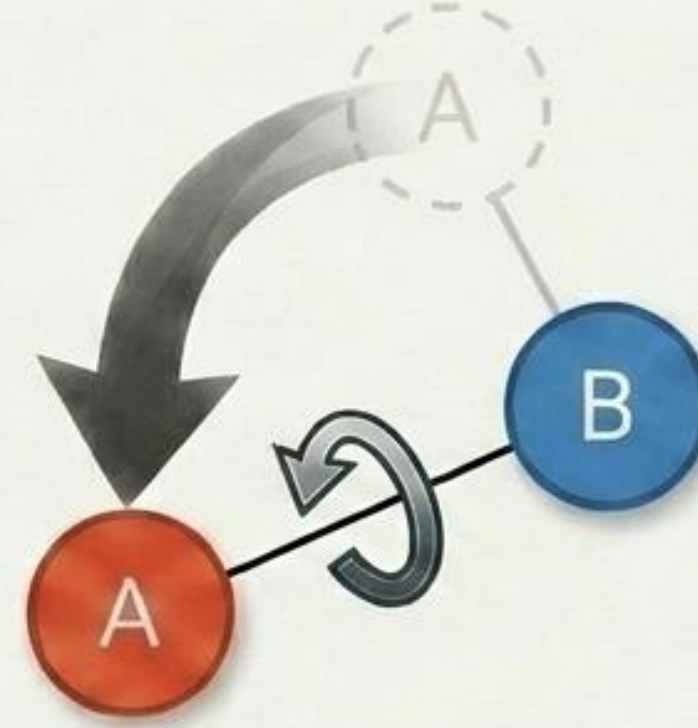


Rotação à Direita

A elegância do algoritmo:

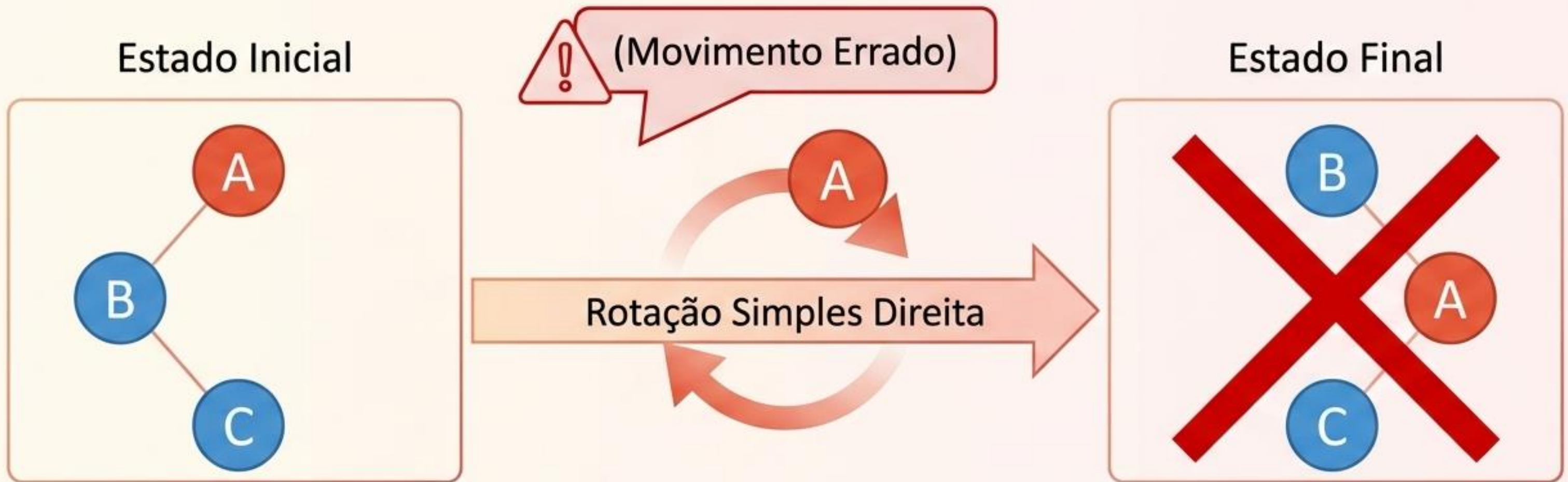
Se você entende o movimento LL, você domina o RR. Eles são espelhos matemáticos.

Movimento RR



Rotação à Esquerda

O Problema do Zig-Zag

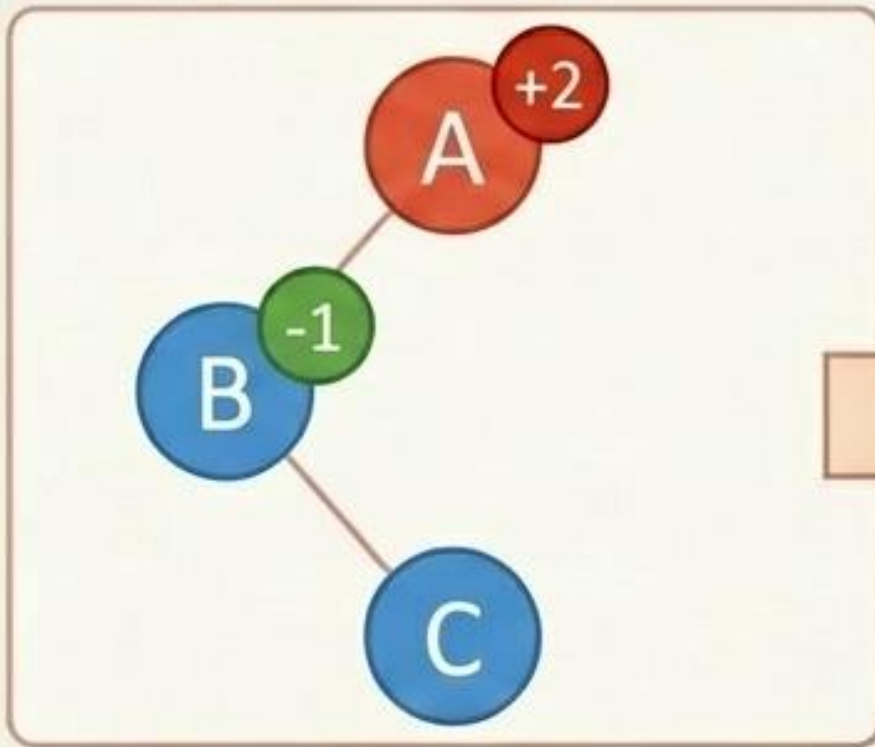


Por que uma rotação simples falha? Em estruturas zig-zag, o torque simples não achata a árvore, apenas inverte o sinal do FB. A árvore continua degenerada.

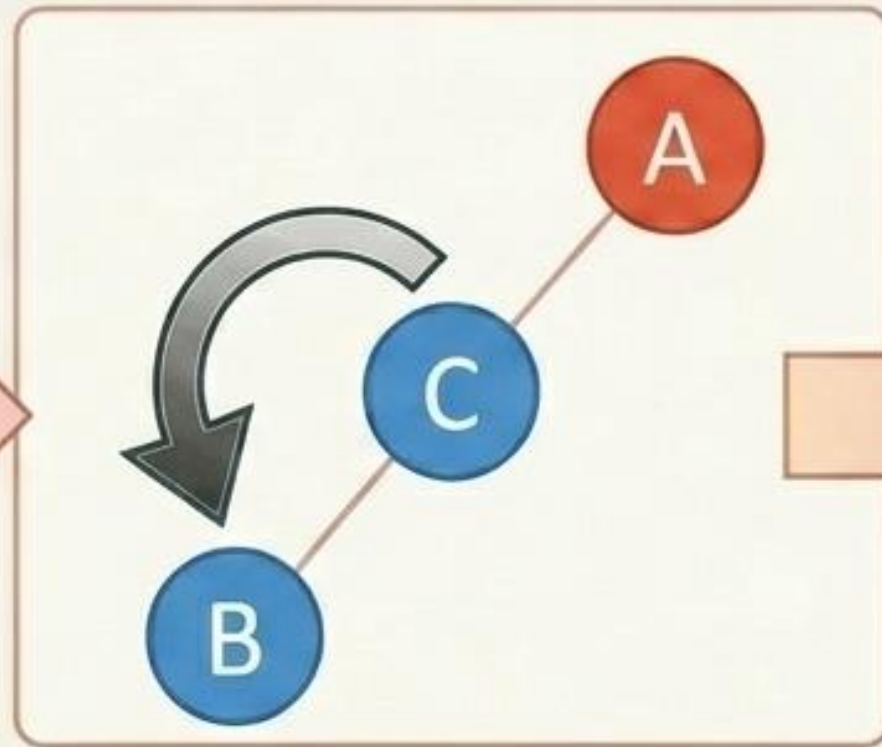
A solução requer dois passos: Alinhamento seguido de Rebalanceamento.

Rotação Dupla à Direita: Caso LR

Zig-Zag Inicial

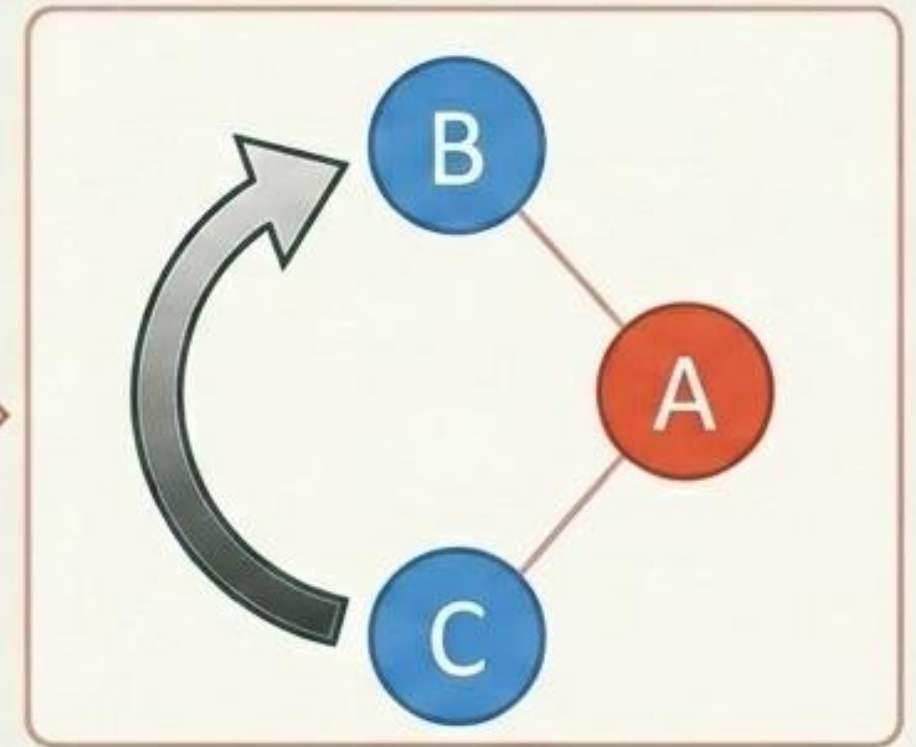


Passo 1 (Alinhamento)



Rotação Simples à Esquerda no filho.
O Zig-zag transforma-se em uma Linha Reta (Caso LL).

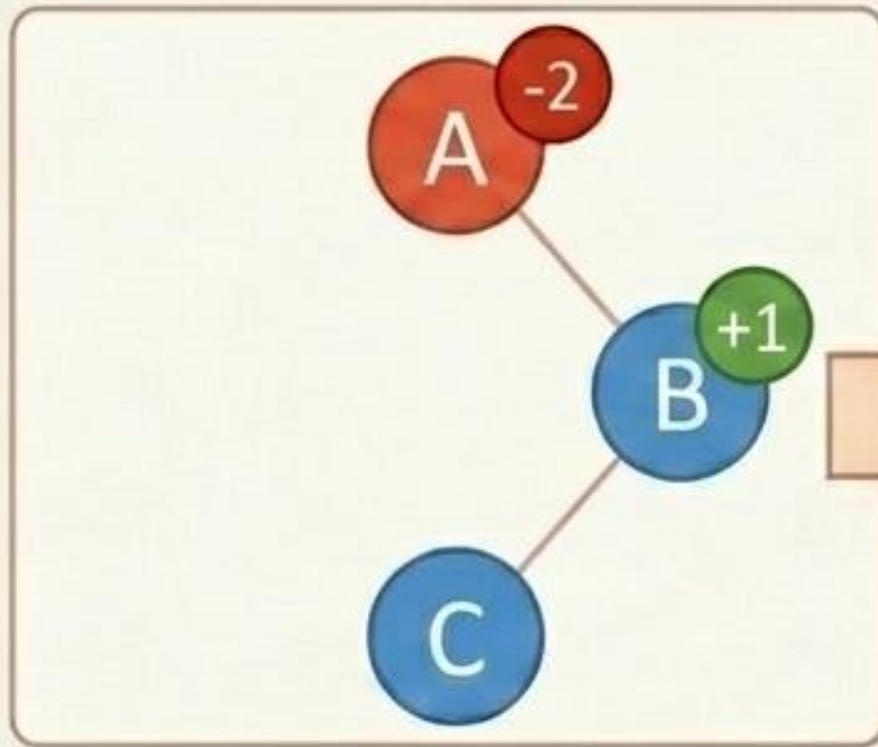
Passo 2 (Rebalanceamento)



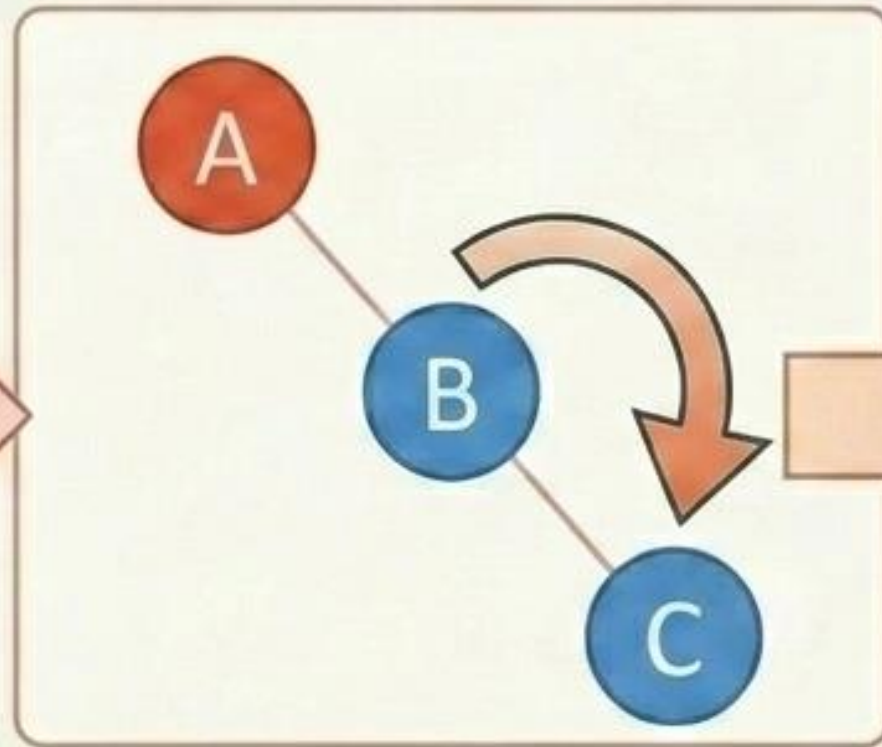
Agora, aplicamos a Rotação Simples à Direita no nó crítico.

Rotação Dupla à Esquerda: Caso **RL**

Zig-Zag Inicial

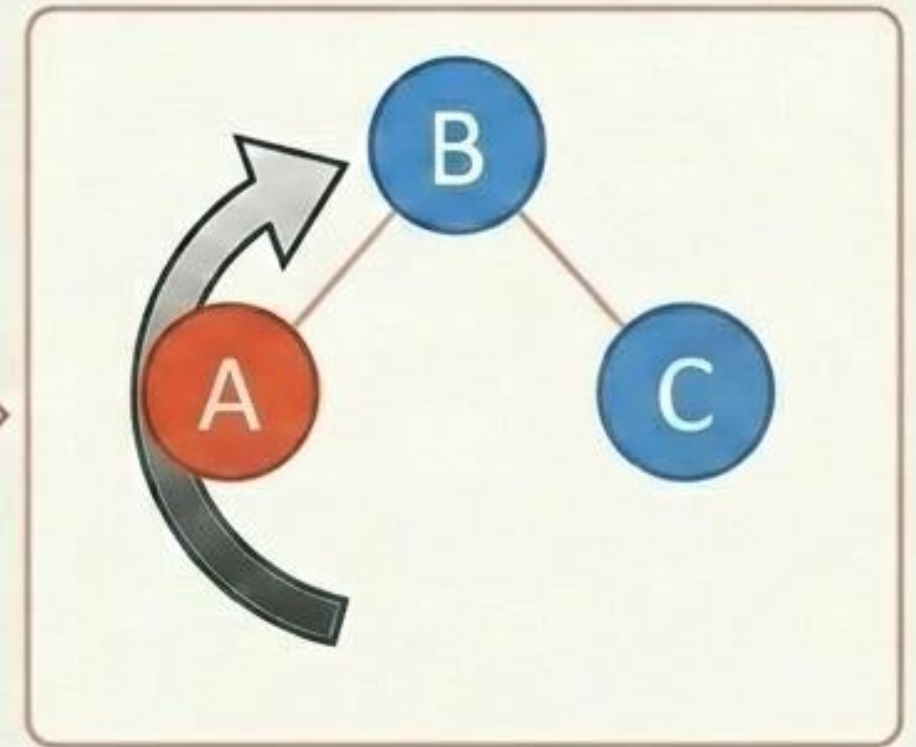


Passo 1 (Alinhamento)



Rotação Simples à
Direita no filho.
O Zig-zag transforma-se em
uma Linha Reta (Caso RR).

Passo 2 (Rebalanceamento)

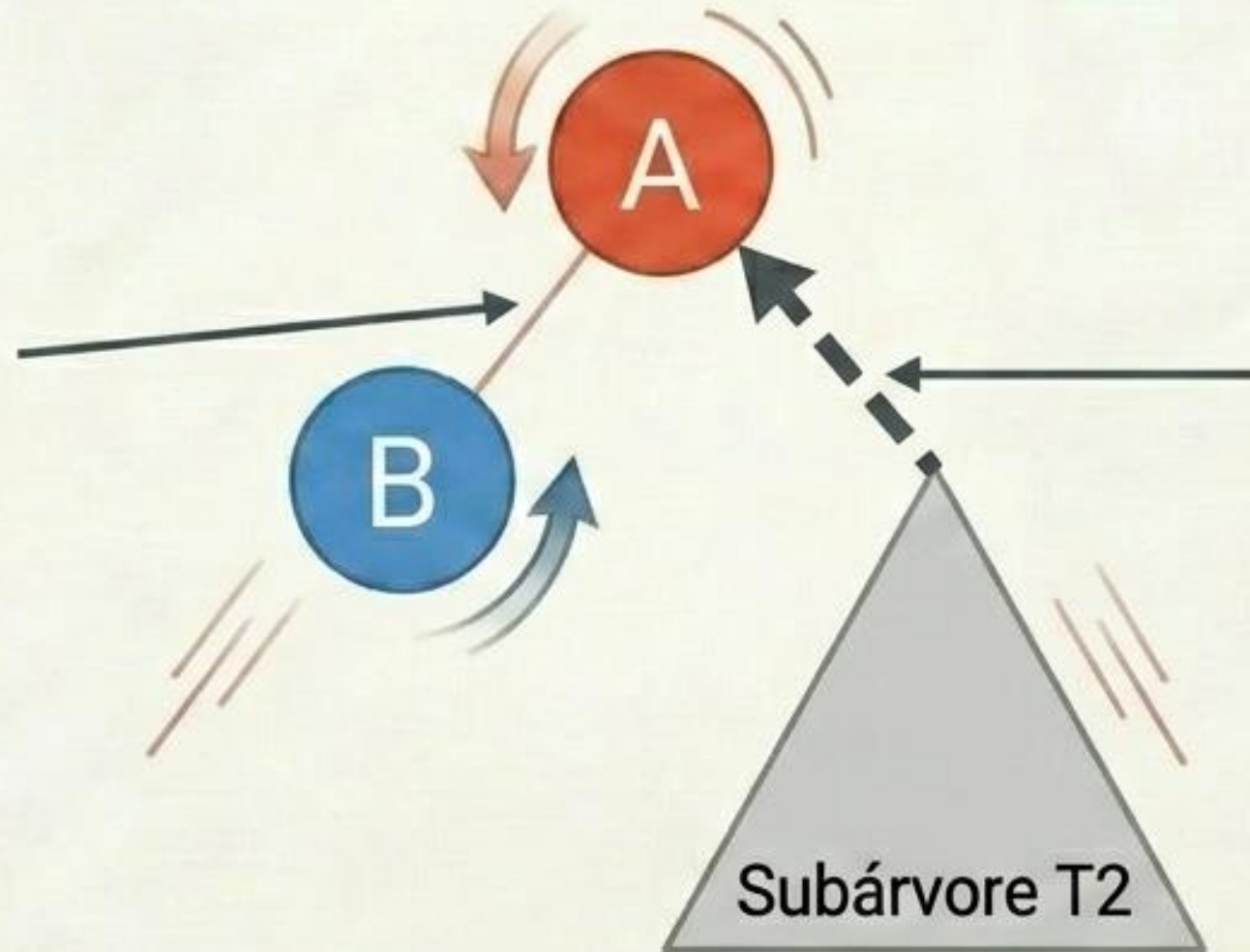


Aplicamos a Rotação
Simples à Esquerda no
nó crítico.

Gestão de Órfãos: O Destino das Subárvores

Desconexão:

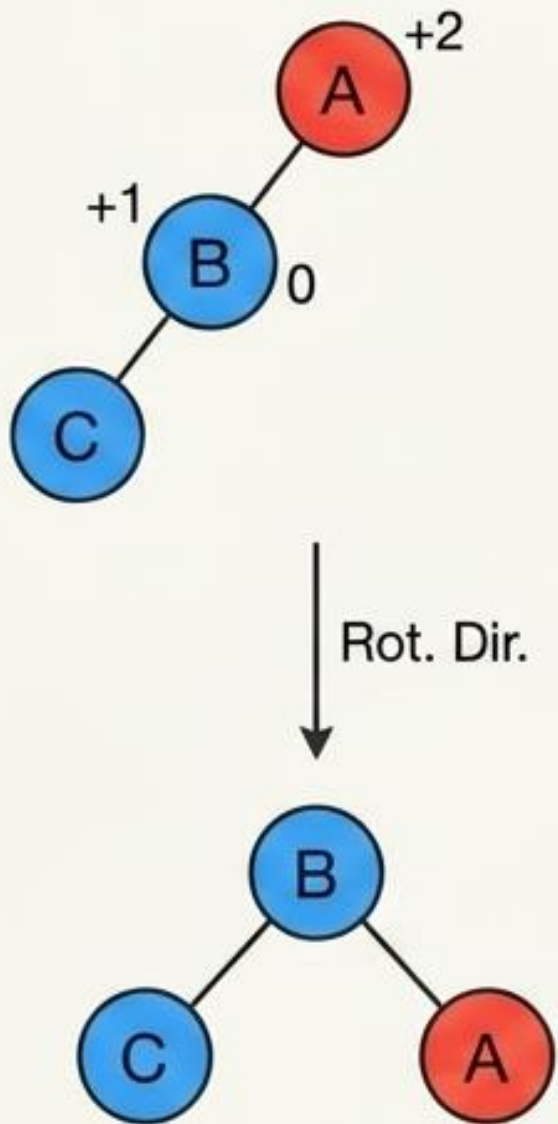
Ao transformar o filho em pai, sua subárvore interna fica "órfã".



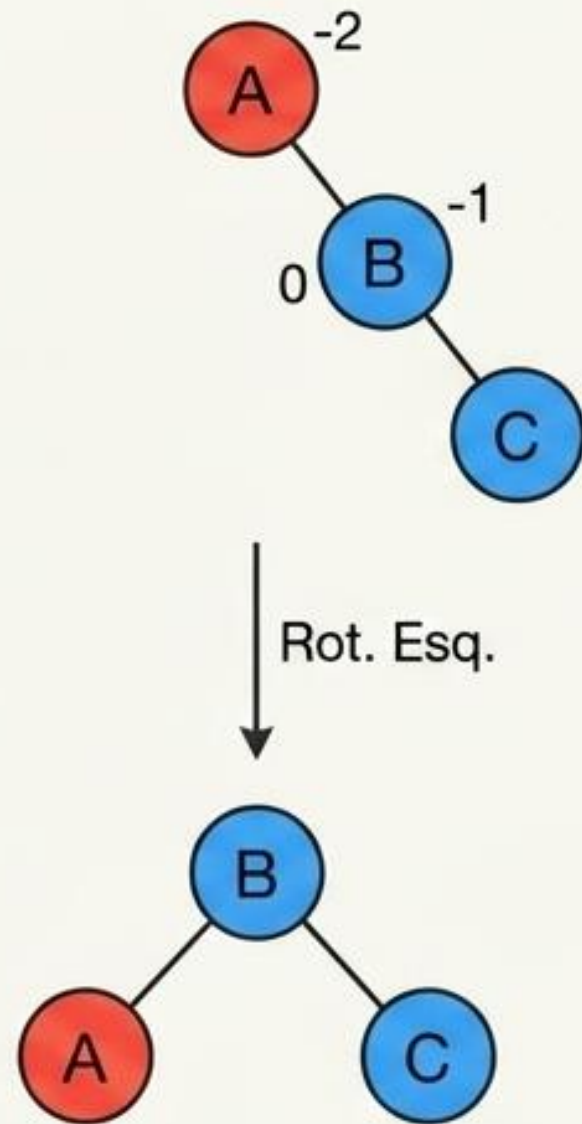
Adoção: A subárvore órfã é conectada à perna oposta do antigo nó crítico (A). Nenhuma informação é perdida.

O Blueprint Definitivo de Balanceamento

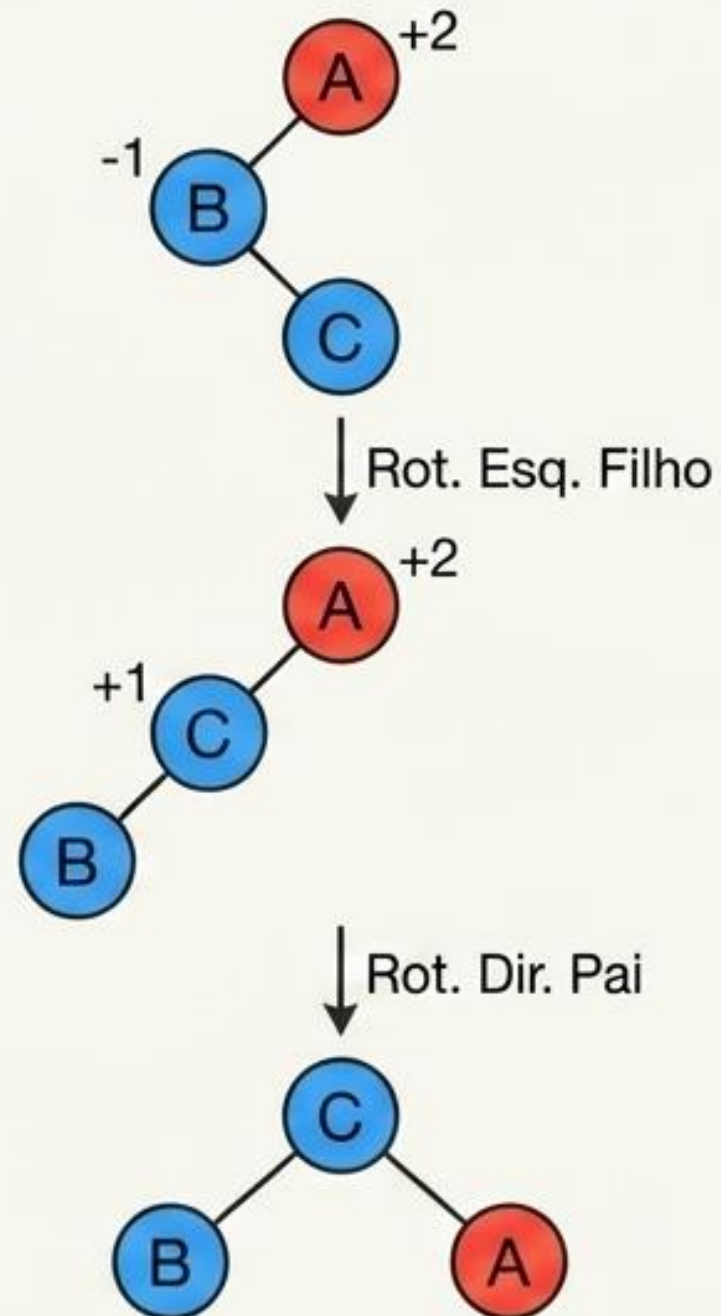
LL
FB Pai +2 | FB Filho +1,0



RR
FB Pai -2 | FB Filho -1,0



LR
FB Pai +2 | FB Filho -1



RL
FB Pai -2 | FB Filho +1

